

TALLER DE REPASO

Introducción a los Sistemas Distribuidos Comunicación en los Sistemas Operativos Evaluación 1 — Cuestionario

41335 — Sistemas Distribuidos
Ingeniería en Ciencia de Datos

Contexto histórico y fundamentos

1. Mencione cuáles fueron los avances en tecnología que permitieron el actual desarrollo de los sistemas distribuidos.
2. Qué es un sistema embebido (o empotrado), explique sus principales características y su importancia en las comunicaciones en sistemas de cómputo.
3. Mencione al menos 10 sistemas distribuidos que se encuentren en la cotidianidad y argumente por qué considera que son distribuidos.

Redes de computadores

4. ¿Qué es una red de computadores? ¿Cuáles son las principales tecnologías hardware que se usan en la actualidad?
5. ¿Qué es una red LAN y una WAN?
6. Explique el funcionamiento en términos generales del internet: ¿Cómo se transmiten los datos? ¿Cuáles son los principales protocolos que se usan?

Sistemas distribuidos y descentralizados

7. ¿Qué es un sistema distribuido? ¿Qué es un sistema descentralizado?
8. ¿Cuáles son las principales diferencias entre un sistema descentralizado y uno distribuido?

9. ¿Cuándo se habla de sistemas distribuidos, descentralizados y sistemas en red? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué se hace la distinción? Argumente.

10. Buscar los siguientes conceptos o tecnologías: Blockchain, CDN (Content Delivery Networks, o redes de distribución de contenidos), NAS (Network Attached Storage, o almacenamiento conectado en red). Ofrecer una breve descripción, mostrando por qué son ejemplos de sistemas distribuidos.

Objetivos de diseño

11. ¿Cuáles son los principales objetivos de diseño en los sistemas distribuidos?

12. Defina la transparencia en la distribución en los sistemas distribuidos.

13. ¿Cuáles son los elementos de la dependabilidad en los objetivos de diseño en los sistemas distribuidos?

14. Defina el concepto de tolerancia de fallos.

15. ¿Qué es escalabilidad? ¿Cuál es su importancia?

16. Defina los diferentes tipos de escalabilidad en contexto de los sistemas distribuidos.

Protocolos de comunicación

17. ¿Por qué se dice que el conjunto de protocolos de comunicación de internet se configura en forma de pila?

18. ¿Cuáles son las 4 capas de comunicación del modelo de protocolos de internet?

19. Investigar el modelo de 7 capas de protocolos de comunicación de OSI. Compararlo con el modelo de internet.

20. ¿Qué es el protocolo TCP? ¿Cómo se relaciona con el protocolo IP?

21. ¿Por qué se dice que el protocolo TCP es confiable, mientras que el IP no?

22. ¿Cómo se implementa la confiabilidad en el protocolo TCP?

DNS, sockets y servicios de red

23. ¿Qué es el protocolo DNS? ¿Cuáles son sus usos?

- 24.** Explicar el funcionamiento del sistema DNS con sus componentes.
- 25.** ¿Qué es un socket de red? ¿En qué protocolo aparecen usualmente?
- 26.** Describa aplicaciones de los sockets de red.
- 27.** ¿Cuáles son los requerimientos generales para que la comunicación entre computadores mediante sockets funcione?
- 28.** ¿Qué es el protocolo SSH y para qué sirve?
- 29.** Explique el funcionamiento de manera general de internet, incluyendo la funcionalidad de los routers, switches y otros elementos de red que se usan. Use gráficos.
- 30.** Investigue el concepto de diseño conocido como Separación de preocupaciones. Explique.